

FASE DE DISEÑO - SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
CENTRADO EN HCI

Eutiquio González Leivaz

Walter Marcelo Fuertes

Doctor

BIU BROWARD INTERNATIONAL UNIVERSITY

Maestría en Ingeniería de software informático

19 de septiembre de 2025

1. Introducción

El presente documento describe la fase de diseño del proyecto **Sistema de Gestión de Citas de Especialidades Médicas centrado en HCI**, desarrollado como una solución web orientada a facilitar la administración y programación de citas médicas.

El sistema busca proporcionar una herramienta que permita gestionar de manera organizada la información relacionada con pacientes, médicos, especialidades y citas médicas. Para ello, se plantea una solución que integra mecanismos de autenticación, control de acceso mediante roles, validación de información, gestión de disponibilidad y una interfaz orientada a facilitar la interacción de los usuarios.

El diseño del sistema se fundamenta en principios de **Interacción Humano-Computadora (HCI)**, buscando que las diferentes funcionalidades sean intuitivas, consistentes y fáciles de utilizar. La interfaz mantiene una estructura visual uniforme entre los diferentes módulos y utiliza elementos como formularios organizados, ventanas modales, mensajes de retroalimentación, indicadores de estado y controles de navegación claros.

La solución se desarrolla utilizando **Laravel y PHP** en el backend, **Blade, HTML5, CSS3 y JavaScript** en la capa de presentación y **MySQL** como sistema gestor de base de datos.

La arquitectura se organiza bajo el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** y utiliza **Eloquent ORM** para la interacción con los datos.

2. Diseño Conceptual

2.1 Descripción general

El Sistema de Gestión de Citas de Especialidades Médicas es una aplicación web diseñada para facilitar el proceso de administración y programación de citas médicas.

La solución contempla diferentes tipos de usuarios, cada uno con funcionalidades específicas de acuerdo con su rol dentro del sistema.

Los roles definidos son:

- Administrador.
- Médico.
- Paciente.

El administrador tiene acceso a las funciones de gestión general del sistema, mientras que el paciente puede gestionar sus propias citas y el médico puede consultar las citas que le han sido asignadas.

El sistema permite seleccionar una especialidad, consultar los médicos asociados a ella, seleccionar una fecha y una hora disponible y registrar el motivo de consulta.

2.2 Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la gestión de citas de especialidades médicas que facilite el registro, consulta, actualización y cancelación de citas mediante una interfaz intuitiva, organizada y centrada en las necesidades de los usuarios.

2.3 Actores del sistema

Administrador

El administrador es el usuario encargado de realizar las operaciones de gestión general.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Iniciar sesión.
- Gestionar pacientes.
- Gestionar médicos.
- Gestionar especialidades.
- Registrar citas.
- Consultar citas.
- Actualizar citas.
- Cancelar citas.
- Consultar información detallada de los registros.

Cuando el administrador registra una cita, debe seleccionar el paciente correspondiente mediante una lista desplegable.

Paciente

El paciente representa al usuario que solicita una atención médica.

Sus principales funciones son:

- Iniciar sesión.
- Consultar sus citas.
- Registrar una nueva cita.
- Consultar el detalle de una cita.

- Actualizar una cita.
- Cancelar una cita.

Durante el registro de una cita, el sistema identifica automáticamente al paciente autenticado mediante la relación existente entre el usuario y el registro de paciente.

Esto evita que el usuario tenga que seleccionar manualmente su propio registro.

Médico

El médico representa al profesional encargado de prestar la atención médica.

Entre sus funciones se contempla:

- Iniciar sesión.
- Consultar sus citas asignadas.
- Consultar el detalle de las citas.

La información del médico se encuentra relacionada con una especialidad médica.

3. Entidades principales

3.1 Usuario

La entidad usuario representa las cuentas utilizadas para acceder al sistema.

Sus principales atributos son:

- ID.
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Contraseña.
- Rol.

El atributo role permite identificar el tipo de usuario:

admin

medico

paciente

3.2 Paciente

La entidad paciente contiene la información de las personas que solicitan atención médica.

Sus principales atributos son:

- ID.
- Usuario asociado.
- Tipo de documento.
- Número de documento.
- Nombres.
- Apellidos.
- Fecha de nacimiento.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Dirección.
- Estado.

El estado permite identificar si el paciente se encuentra:

activo

inactivo

3.3 Médico

La entidad médico representa a los profesionales disponibles para atender las citas.

Sus principales atributos son:

- ID.
- Usuario asociado.
- Especialidad.
- Nombres.
- Apellidos.
- Número de identificación.
- Registro profesional.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Estado.

3.4 Especialidad

La entidad especialidad representa las diferentes áreas médicas disponibles.

Sus atributos principales son:

- ID.
- Nombre.
- Descripción.
- Estado.

Algunos ejemplos podrían ser:

- Medicina interna.

- Cardiología.
- Pediatría.
- Dermatología.
- Odontología.

3.5 Cita

La entidad cita representa la programación de una atención médica.

Sus atributos son:

- ID.
- Paciente.
- Médico.
- Especialidad.
- Fecha.
- Hora.
- Motivo de consulta.
- Estado.

Los estados definidos son:

pendiente

confirmada

atendida

cancelada

4. Reglas de negocio

El sistema contempla las siguientes reglas:

1. Cada cita debe estar asociada a un paciente.
2. Cada cita debe estar asociada a un médico.
3. Cada cita debe estar asociada a una especialidad.
4. Un médico pertenece a una especialidad.
5. Un paciente puede tener múltiples citas.
6. Un médico puede tener múltiples citas.
7. Una especialidad puede estar relacionada con múltiples médicos.
8. Una especialidad puede estar relacionada con múltiples citas.
9. Un médico no puede tener dos citas activas en la misma fecha y hora.
10. Las citas canceladas no bloquean nuevamente el horario.
11. Los pacientes solamente pueden consultar y gestionar sus propias citas.
12. El administrador puede registrar citas para diferentes pacientes.
13. Las especialidades inactivas no deben utilizarse para nuevas citas.
14. Los médicos inactivos no deben aparecer como disponibles para nuevas citas.
15. Los datos ingresados deben cumplir las reglas de validación definidas por el sistema.

5. Principios HCI aplicados

El diseño de la aplicación considera diferentes principios de Interacción Humano-Computadora.

5.1 Consistencia

Los diferentes módulos utilizan una estructura visual similar.

Los módulos de:

- Pacientes.
- Médicos.
- Especialidades.
- Citas.

mantienen elementos visuales consistentes como colores, botones, tablas, formularios y ventanas modales.

5.2 Visibilidad del estado del sistema

El sistema muestra información relacionada con el estado de los registros.

Por ejemplo:

Activa

Inactiva

Pendiente

Confirmada

Atendida

Cancelada

Esto permite que el usuario pueda identificar rápidamente la situación de cada registro.

5.3 Prevención de errores

Se utilizan diferentes mecanismos de validación para evitar información incorrecta.

Entre ellos:

- Validación de campos obligatorios.
 - Validación de formatos.
 - Validación de registros únicos.
 - Validación de fechas.
 - Validación de disponibilidad.
 - Validación de roles.
 - Validación de relaciones entre entidades.
-

5.4 Retroalimentación

Después de realizar una operación, el sistema informa al usuario el resultado.

Por ejemplo:

Paciente registrado correctamente.

o:

La cita no pudo registrarse porque el médico ya tiene una cita programada en ese horario.

5.5 Reconocimiento antes que recuerdo

La interfaz utiliza elementos que permiten al usuario reconocer las opciones disponibles sin tener que recordar información.

Por ejemplo:

- Listas desplegables.
- Botones identificables.
- Estados visuales.
- Campos claramente etiquetados.

- Mensajes informativos.

6. Modelo Relacional de la Base de Datos

La base de datos del sistema se implementa utilizando **MySQL** y sigue un modelo relacional.

Las principales tablas son:

users

patients

doctors

specialties

appointments

6.1 Tabla users

Almacena las cuentas de usuario.

Campo	Descripción
id	Identificador del usuario
name	Nombre
email	Correo electrónico
password	Contraseña
role	Rol del usuario
email_verified_at	Fecha de verificación
remember_token	Token de sesión

Campo	Descripción
created_at	Fecha de creación
updated_at	Fecha de actualización

6.2 Tabla patients

Almacena la información de los pacientes.

Campo	Descripción
id	Identificador
user_id	Usuario asociado
tipo_documento	Tipo de documento
numero_documento	Número de documento
nombres	Nombres
apellidos	Apellidos
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento
telefono	Teléfono
correo	Correo
direccion	Dirección
estado	Estado del paciente
created_at	Fecha de creación
updated_at	Fecha de actualización

6.3 Tabla doctors

Almacena la información de los médicos.

Campo	Descripción
id	Identificador
user_id	Usuario asociado
specialty_id	Especialidad
nombres	Nombres
apellidos	Apellidos
numero_identificacion	Identificación
registro_profesional	Registro profesional
telefono	Teléfono
correo	Correo
estado	Estado
created_at	Fecha de creación
updated_at	Fecha de actualización

6.4 Tabla specialties

Almacena las especialidades médicas.

Campo	Descripción
id	Identificador

Campo	Descripción
nombre	Nombre
descripcion	Descripción
estado	Estado
created_at	Fecha de creación
updated_at	Fecha de actualización

6.5 Tabla appointments

Almacena las citas médicas.

Campo	Descripción
id	Identificador
patient_id	Paciente
doctor_id	Médico
specialty_id	Especialidad
fecha	Fecha de la cita
hora	Hora de la cita
motivo_consulta	Motivo
estado	Estado de la cita
created_at	Fecha de creación
updated_at	Fecha de actualización

7. Relaciones del modelo

Las relaciones principales son:

users

|

|

patients

|

|

doctors

specialties

|

|

doctors

patients

|

|

appointments

doctors

|

|

appointments

specialties

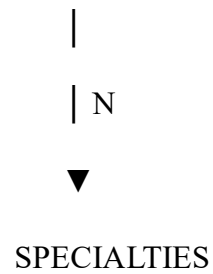
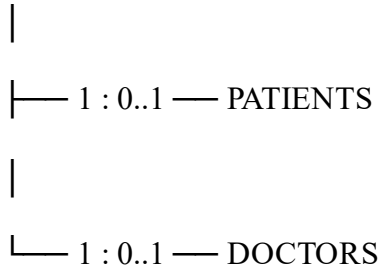
|

|

appointments

De manera conceptual:

USERS



Y para las citas:

PATIENTS ————— N

\

\

APPOINTMENTS

/

/

DOCTORS ————— N

SPECIALTIES ——— N

8. Restricción de disponibilidad

Una de las reglas importantes del sistema consiste en evitar que un médico tenga dos citas en el mismo horario.

Para ello, la tabla appointments utiliza una restricción única compuesta:

doctor_id + fecha + hora

Adicionalmente, la aplicación utiliza el servicio:

AppointmentService

Este servicio permite:

- Consultar horarios ocupados.
- Validar disponibilidad.
- Crear citas.
- Actualizar citas.
- Obtener médicos según especialidad.

Las citas cuyo estado sea cancelada no bloquean nuevamente el horario.

9. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las principales interacciones entre los usuarios y el sistema.

9.1 Administrador

El administrador puede:

Administrador

|

|— Iniciar sesión

|— Gestionar pacientes

- └─ Gestionar médicos
 - └─ Gestionar especialidades
 - └─ Registrar citas
 - └─ Consultar citas
 - └─ Actualizar citas
 - └─ Cancelar citas
-

9.2 Paciente

Paciente

- |
 - └─ Iniciar sesión
 - └─ Consultar mis citas
 - └─ Registrar cita
 - └─ Ver detalle
 - └─ Editar cita
 - └─ Cancelar cita
-

9.3 Médico

Médico

- |
- └─ Iniciar sesión
- └─ Consultar citas asignadas
- └─ Ver detalle de cita

10. Flujo del caso de uso Registrar cita

El proceso de registro de una cita se plantea de la siguiente manera:

Inicio



Usuario autenticado



Módulo de citas



Seleccionar especialidad



Consultar médicos disponibles



Seleccionar médico



Seleccionar fecha



Consultar horarios ocupados



Seleccionar hora disponible



Ingresar motivo de consulta



Validar información



Validar disponibilidad



Registrar cita



Estado = Pendiente



Mostrar confirmación



Fin

Para el administrador existe adicionalmente la selección del paciente antes de completar el proceso.

11. Arquitectura de Software

El sistema utiliza una arquitectura web basada en el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** proporcionado por Laravel.

La arquitectura permite separar las responsabilidades del sistema y facilita el mantenimiento y evolución de la aplicación.

11.1 Tecnologías

Backend

- PHP.
- Laravel.

- Eloquent ORM.
- Laravel MVC.

Frontend

- Blade.
- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.

Base de datos

- MySQL.

API

- Laravel REST API.
- Laravel Sanctum para las rutas protegidas mediante autenticación.

Herramientas

- Visual Studio Code.
- Git.
- GitHub.

12. Patrón MVC

12.1 Modelo

Los modelos representan las entidades del sistema y permiten interactuar con la base de datos.

Los principales modelos son:

User

Patient

Doctor

Specialty

Appointment

12.2 Vista

Las vistas están desarrolladas mediante Blade.

Entre las principales interfaces se encuentran:

Pacientes

Médicos

Especialidades

Citas

Dashboard

Perfil

Autenticación

Las vistas utilizan un diseño visual consistente y centrado en HCI.

12.3 Controladores

Los controladores coordinan las solicitudes realizadas por los usuarios.

Entre los principales se encuentran:

PatientController

DoctorController

SpecialtyController

AppointmentController

DashboardController

13. Validación

El sistema utiliza **Form Requests** para separar y organizar las reglas de validación.

Entre ellos:

StorePatientRequest

UpdatePatientRequest

StoreAppointmentRequest

UpdateAppointmentRequest

Estas clases permiten validar:

- Campos obligatorios.
 - Formatos.
 - Fechas.
 - Registros únicos.
 - Estados.
 - Relaciones existentes.
 - Disponibilidad.
-

14. Capa de lógica de negocio

La lógica relacionada con la disponibilidad de citas se centraliza en:

AppointmentService

Este componente permite evitar que toda la lógica de negocio quede directamente dentro del controlador.

Sus principales funciones son:

`estaDisponible()`

`validarDisponibilidad()`

`horasOcupadas()`

`crear()`

`actualizar()`

`medicosPorEspecialidad()`

Esta separación facilita el mantenimiento y permite reutilizar la lógica relacionada con las citas.

15. API REST

El sistema dispone de recursos API para las principales entidades:

`/api/patients`

`/api/doctors`

`/api/specialties`

`/api/appointments`

También se dispone de endpoints específicos para funcionalidades relacionadas con las citas:

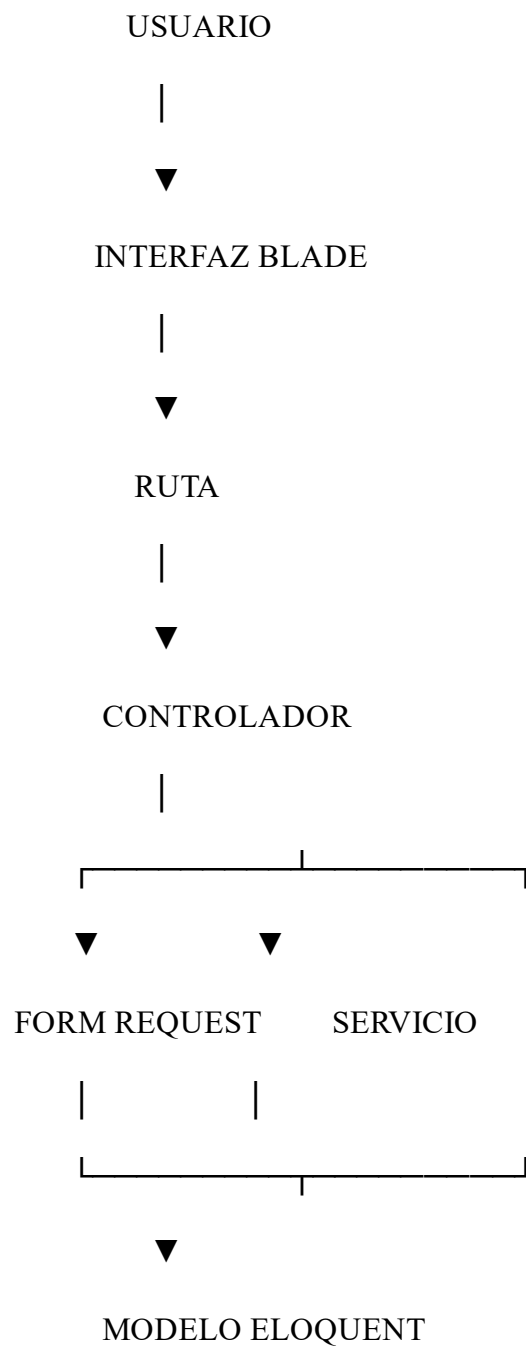
`/api/doctors/by-specialty/{specialty}`

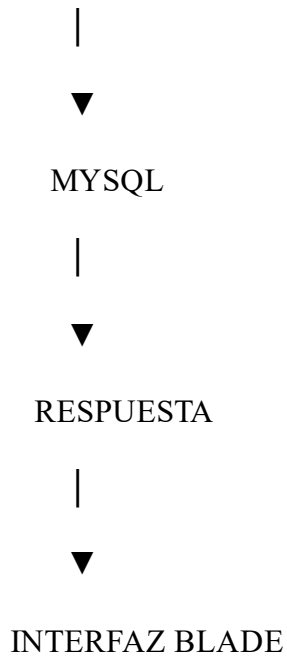
`/api/appointments/horas-ocupadas`

Estos servicios permiten consultar información y facilitar una futura integración con otros clientes o interfaces.

16. Flujo arquitectónico

El flujo general de una operación es:





17. Seguridad

El sistema contempla diferentes mecanismos de seguridad.

Entre ellos:

- Autenticación mediante Laravel Breeze.
- Middleware auth.
- Control de acceso mediante roles.
- Protección CSRF.
- Validación de formularios.
- Restricciones de integridad de base de datos.
- Uso de Eloquent ORM.
- Protección de las rutas API mediante autenticación.

El control de acceso permite que cada usuario pueda acceder únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

18. Mapa de Navegación

El mapa de navegación representa la estructura de acceso a los diferentes módulos.

18.1 Navegación general

INICIO

|



AUTENTICACIÓN

|

|— Iniciar sesión

|

|— Recuperar contraseña

|



DASHBOARD

|

|— Perfil

|

|— Módulos según rol

19. Navegación del Administrador

DASHBOARD

|

└─ PACIENTES

| └─ Listar

| └─ Nuevo

| └─ Ver

| └─ Editar

| └─ Eliminar / Inactivar

|

└─ MÉDICOS

| └─ Listar

| └─ Nuevo

| └─ Ver

| └─ Editar

| └─ Eliminar / Inactivar

|

└─ ESPECIALIDADES

| └─ Listar

| └─ Nueva

| └─ Ver

| └─ Editar

| └─ Eliminar / Inactivar

|

└─ CITAS

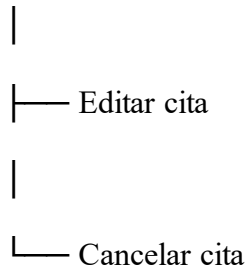
└─ Listar

- └ Nueva
- └ Ver
- └ Editar
- └ Cancelar

20. Navegación del Paciente

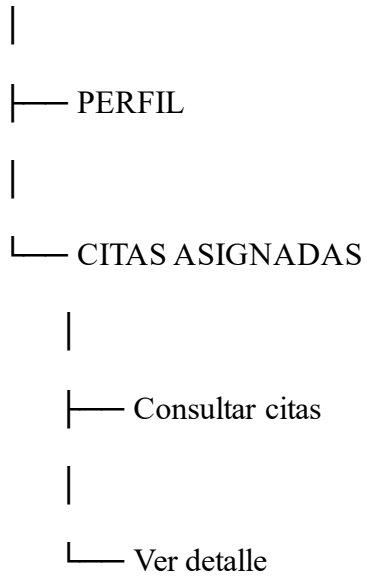
DASHBOARD

- |
- └ PERFIL
- |
- └ MIS CITAS
 - |
 - └ Consultar citas
 - |
 - └ Nueva cita
 - | |
 - | |└ Especialidad
 - | |└ Médico
 - | |└ Fecha
 - | |└ Hora
 - | |└ Motivo
 - |
 - └ Ver detalle



21. Navegación del Médico

DASHBOARD



22. Flujo de navegación para registrar una cita

El flujo principal para el paciente se plantea de la siguiente forma:

Mis citas



Nueva cita



Seleccionar especialidad



Seleccionar médico



Seleccionar fecha



Seleccionar hora



Ingresar motivo



Registrar cita



Confirmación



Mis citas

El diseño busca reducir la cantidad de decisiones simultáneas y presentar el proceso de forma progresiva.

23. Consideraciones de diseño HCI

La navegación y las interfaces fueron planteadas considerando los siguientes aspectos:

Claridad

Los nombres de botones, campos y módulos deben ser comprensibles.

Consistencia

Los diferentes módulos mantienen estructuras visuales similares.

Retroalimentación

El sistema informa al usuario cuando una acción fue realizada o cuando se presenta un error.

Prevención de errores

Los formularios incorporan validaciones antes de procesar la información.

Control del usuario

El usuario puede cancelar determinadas acciones y cerrar las ventanas modales sin completar una operación.

Simplicidad

Las interfaces evitan presentar información innecesaria y priorizan las acciones principales.

24. Conclusiones

La fase de diseño establece los fundamentos conceptuales, funcionales y tecnológicos del **Sistema de Gestión de Citas de Especialidades Médicas centrado en HCI**.

El diseño conceptual permitió identificar los principales actores, entidades, funcionalidades y reglas de negocio que intervienen en el sistema. A partir de esta definición se estableció un modelo relacional compuesto principalmente por las entidades users, patients, doctors, specialties y appointments.

La arquitectura propuesta utiliza Laravel y el patrón MVC, permitiendo separar las responsabilidades correspondientes a presentación, lógica de aplicación, modelos y persistencia. La utilización de Eloquent ORM facilita la interacción con MySQL, mientras que los Form Requests permiten organizar las reglas de validación.

La incorporación de AppointmentService permite centralizar la lógica relacionada con la disponibilidad de citas, evitando la duplicidad de horarios y separando la lógica de negocio de los controladores.

Desde la perspectiva HCI, el diseño busca proporcionar una experiencia consistente mediante interfaces minimalistas, navegación organizada, formularios claros, retroalimentación y mecanismos de prevención de errores.

Finalmente, el mapa de navegación establece una estructura diferenciada para administrador, paciente y médico, permitiendo que cada usuario acceda a las funcionalidades relacionadas con su rol.